

Centro Universitário Católica de Santa Catarina – Joinville

Engenharia de Software

RFC – Proposta de Projeto

Plataforma Web de Gestão de Projetos e Relacionamento com Clientes para Arquitetos

Linha de Projeto: Web Applications

Autor: Gabriel Felipe Alves Bandoch

Data: Março de 2026

Versão: 1.0

Parceiro: Duna Arquitetura – Joinville, SC

Contents

1	Visão do Produto e Impacto	4
2	Contexto e Problema	4
2.1	Falta de Transparência no Andamento do Projeto	4
2.2	Falta de Organização Comercial	5
2.3	Precificação Inconsistente de Projetos	5
2.4	Dispersão de Informações e Arquivos	5
3	Origem da Demanda e Evidências	5
3.1	Pesquisa com Usuários	6
4	Análise de Soluções Existentes	6
4.1	Trello	6
4.2	Notion	6
4.3	Monday.com	7
4.4	ArchiSnapper	7
4.5	Comparação	7
4.6	Análise Crítica	8
4.7	Diferencial do Projeto	8
5	Público-Alvo	8
6	Objetivos do Projeto	8
6.1	Objetivo Geral	8
6.2	Objetivos Específicos	9
7	Métricas de Sucesso	9
8	Engenharia de Requisitos	11
8.1	Personas	11
8.1.1	Persona 1 — Marina Sievert, Arquiteta e Sócia	11
8.1.2	Persona 2 — Carlos Mendonça, Cliente Final	11
8.2	Casos de Uso Principais	12
8.3	Requisitos Funcionais	13
8.4	Requisitos Não Funcionais	16
8.5	Regras de Negócio	16

8.6	Fora do Escopo	17
9	Fluxos e Comportamento do Sistema	18
9.1	Fluxo Principal do Usuário	18
9.2	Fluxos Alternativos	19
10	Mockups e Experiência do Usuário (UX)	20
10.1	Fluxo de Navegação	20
10.2	Wireframes e Telas Principais (Alta Fidelidade)	20
10.2.1	Dashboard do Arquiteto	20
10.2.2	Gestão de Leads (Kanban)	21
10.2.3	Diretório de Clientes (CRM)	22
10.2.4	Simulador de Honorários	22
10.2.5	Detalhes do Projeto	23
10.2.6	Módulo Financeiro	23
10.2.7	Gestão de Fornecedores	24
10.2.8	Portal do Cliente (Interface Externa)	24
10.3	Fluxo de Interação do Usuário	25
11	Arquitetura do Sistema	26
11.1	Diagrama C4	26
11.1.1	Nível 1 — Diagrama de Contexto	26
11.1.2	Nível 2 — Diagrama de Containers	26
11.1.3	Nível 3 — Diagrama de Componentes	27
11.2	Modelo de Dados	29
11.3	Principais Componentes	30
11.4	Stack Tecnológica	31
12	Segurança e Privacidade	32
12.1	Privacidade e LGPD	32
13	Planejamento do Projeto	33
14	Referências	33
15	Apêndices	35
15.1	Repositórios do Projeto	35
15.2	Variáveis de Ambiente	36

15.3 Protótipos e Interfaces de Alta Fidelidade (Figma)	36
Parecer do Comitê de Avaliação	37

1 Visão do Produto e Impacto

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web voltada à gestão de projetos de arquitetura e ao relacionamento com clientes. O objetivo é oferecer maior transparência no andamento dos projetos, organização do fluxo comercial e apoio na definição de honorários profissionais.

Arquitetos e pequenos escritórios frequentemente utilizam ferramentas genéricas — planilhas, aplicativos de mensagens e serviços de armazenamento de arquivos — para gerenciar seus projetos. Essa fragmentação dificulta o acompanhamento estruturado das etapas, a comunicação com clientes e a organização de propostas comerciais.

A proposta é criar uma solução integrada que permita:

- acompanhamento visual do progresso de projetos por etapas
- gestão de leads e propostas comerciais (CRM)
- simulação estruturada de honorários por parâmetros do projeto
- centralização de arquivos, tarefas e decisões por projeto
- portal exclusivo de acompanhamento para clientes finais
- controle financeiro de honorários, parcelas e vencimentos
- cadastro e avaliação de fornecedores por projeto

Dessa forma, o sistema busca melhorar a organização do trabalho do arquiteto e oferecer maior transparência para os clientes envolvidos.

2 Contexto e Problema

No desenvolvimento de projetos de arquitetura, é comum que a comunicação entre arquiteto e cliente ocorra de forma descentralizada, utilizando múltiplas ferramentas como aplicativos de mensagens, e-mail, serviços de armazenamento em nuvem e planilhas. Esse modelo gera problemas recorrentes em quatro áreas:

2.1 Falta de Transparência no Andamento do Projeto

Clientes frequentemente não possuem visibilidade clara sobre:

- em qual etapa o projeto se encontra
- quais entregas já foram realizadas
- quais são os próximos passos previstos

Essa falta de visibilidade gera dúvidas frequentes e a necessidade constante de atualizações por parte do arquiteto. A ausência de um canal estruturado de acompanhamento é percebida como falta de profissionalismo, mesmo quando o trabalho técnico é de alta qualidade.

2.2 Falta de Organização Comercial

Arquitetos enfrentam dificuldades no gerenciamento do fluxo de novos clientes:

- registro e rastreamento de leads por origem
- acompanhamento de propostas enviadas e status de negociação
- histórico de interações com cada potencial cliente
- controle de oportunidades de projeto em aberto

Sem rastreamento estruturado, oportunidades se perdem no meio de conversas de mensageiro. Em muitos casos, essas informações são mantidas em planilhas ou ferramentas genéricas que não refletem o fluxo específico do trabalho de arquitetura.

2.3 Precificação Inconsistente de Projetos

Outro desafio recorrente está na definição do valor de projetos arquitetônicos. Arquitetos frequentemente precisam considerar: metragem do projeto, tipo de construção, padrão do imóvel, nível de detalhamento e etapas inclusas no escopo. Sem uma ferramenta estruturada, esse processo pode gerar precificações inconsistentes entre projetos similares ou baseadas apenas em experiência pessoal, dificultando a justificativa de valores ao cliente.

2.4 Dispersão de Informações e Arquivos

Cada projeto gera um volume expressivo de arquivos: plantas em diferentes versões, memoriais descritivos, contratos, comprovantes e referências visuais. Sem repositório centralizado, esses arquivos ficam dispersos em pastas sem padronização, perdidos em e-mails ou armazenados em dispositivos pessoais — dificultando o acesso rápido e a rastreabilidade de versões.

3 Origem da Demanda e Evidências

A demanda para o desenvolvimento deste projeto surgiu a partir da observação direta do fluxo de trabalho da **Duna Arquitetura**, pequeno escritório que atua na elaboração de projetos residenciais, comerciais e de interiores em Joinville, SC. Durante interações com a arquiteta responsável, foram identificadas dificuldades recorrentes relacionadas à organização das informações, comunicação com clientes e controle do processo comercial.

Além das conversas informais, foi realizada uma análise qualitativa do fluxo atual de trabalho, observando como as informações eram registradas, compartilhadas e atualizadas ao longo do ciclo de vida dos projetos. Essa análise evidenciou que o uso combinado de ferramentas genéricas resulta em fragmentação das informações, ausência de padronização e dificuldade de rastreabilidade das decisões tomadas ao longo dos projetos.

3.1 Pesquisa com Usuários

Como forma de validar as hipóteses levantadas, foi conduzida uma entrevista exploratória com a profissional responsável pelo escritório, com o objetivo de compreender padrões de comportamento, necessidades e dificuldades enfrentadas no cotidiano da atuação em arquitetura.

Embora a amostra seja reduzida, as dores identificadas apresentam forte aderência a problemas recorrentes observados em profissionais autônomos e pequenos escritórios. Além disso, problemas semelhantes são frequentemente relatados em comunidades profissionais e fóruns online voltados à arquitetura e design, indicando que essa não é uma situação isolada, mas sim uma dor recorrente no setor.

Usuário	Perfil	Principal Dor Identificada
Arquiteta	Sócia da Duna Arquitetura	Falta de visibilidade do andamento dos projetos
Arquiteta	Sócia da Duna Arquitetura	Comunicação descentralizada com clientes
Arquiteta	Sócia da Duna Arquitetura	Dificuldade na organização de leads e propostas
Arquiteta	Sócia da Duna Arquitetura	Ausência de padronização na precificação
Arquiteta	Sócia da Duna Arquitetura	Controle financeiro desconectado dos projetos

Tabela 1: Principais dificuldades identificadas na entrevista

4 Análise de Soluções Existentes

Atualmente existem diversas ferramentas voltadas à gestão de tarefas e projetos, porém a maioria é de uso genérico e não considera as particularidades do domínio da arquitetura. Como consequência, profissionais da área precisam adaptar essas ferramentas, o que gera perda de eficiência e aumento da complexidade operacional.

4.1 Trello

Link: <https://trello.com>

O Trello é uma ferramenta baseada em quadros Kanban, amplamente utilizada para organização de tarefas e colaboração.

Pontos fortes: interface simples e intuitiva; organização visual eficiente; fácil adoção.

Limitações: sem estrutura específica para projetos arquitetônicos; ausência de CRM e gestão de leads; sem controle financeiro; sem portal de cliente.

4.2 Notion

Link: <https://www.notion.so>

O Notion é uma plataforma altamente flexível que permite a criação de sistemas personalizados de gestão.

Pontos fortes: alta customização; centralização de diferentes tipos de conteúdo; versatilidade.

Limitações: elevado esforço de configuração inicial; dependência de modelagem manual; ausência de fluxos prontos para arquitetura; sem portal de cliente isolado.

4.3 Monday.com

Link: <https://monday.com>

O Monday.com é uma plataforma robusta de gestão de projetos com foco corporativo.

Pontos fortes: suporte a automações; dashboards avançados; gestão estruturada de workflows.

Limitações: custo elevado para pequenos escritórios; complexidade excessiva para uso individual; não especializado em arquitetura.

4.4 ArchiSnapper

Link: <https://www.archisnapper.com>

Ferramenta especializada em arquitetura, voltada a inspeções de obra e checklists técnicos em campo.

Pontos fortes: voltada ao domínio da arquitetura; checklists e relatórios de visita.

Limitações: foco exclusivo em inspeção de obra; sem CRM, sem portal de cliente e sem controle financeiro.

4.5 Comparação

Solução	Especialização	CRM	Portal Cliente	Financeiro	Aderência
Trello	Genérica	Não	Não	Não	Baixa
Notion	Genérica	Não	Não	Não	Baixa
Monday.com	Genérica	Sim	Não	Parcial	Média
ArchiSnapper	Arquit.	Não	Não	Não	Parcial
Este projeto	Arquit.	Sim	Sim	Sim	Alta

Tabela 2: Comparação das soluções analisadas

4.6 Análise Crítica

A análise das ferramentas evidencia que, embora eficazes em contextos gerais, nenhuma delas atende de forma completa às necessidades específicas do fluxo de trabalho em arquitetura. A ausência de integração entre gestão de projetos, controle comercial, portal do cliente e precificação representa uma lacuna significativa no mercado.

4.7 Diferencial do Projeto

O sistema proposto se diferencia ao oferecer uma solução integrada e especializada, contemplando:

- gestão completa do ciclo de vida dos projetos arquitetônicos
- organização do processo comercial (funil de leads e CRM)
- simulador de honorários baseado em parâmetros reais do projeto
- portal exclusivo para o cliente acompanhar o andamento
- controle financeiro e gestão de fornecedores integrados

Diferentemente das soluções genéricas analisadas, o sistema é concebido desde sua origem considerando o fluxo específico do trabalho em arquitetura, reduzindo a necessidade de adaptação e aumentando a eficiência operacional.

5 Público-Alvo

O público-alvo principal do sistema são **arquitetos autônomos e pequenos escritórios de arquitetura** (até 10 profissionais). Esses profissionais atuam simultaneamente em múltiplos projetos e necessitam organizar a comunicação com clientes, arquivos de projeto, cronogramas e propostas comerciais de forma eficiente.

De modo geral, possuem conhecimento técnico limitado em ferramentas avançadas de gestão, priorizando soluções simples, intuitivas e de rápida adoção.

Além dos arquitetos, os **clientes finais** também interagem com o sistema por meio de um portal exclusivo de acompanhamento, com acesso somente leitura restrito ao próprio projeto.

6 Objetivos do Projeto

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web que permita arquitetos gerenciar o ciclo completo de projetos — do primeiro contato com o potencial cliente até o encerramento financeiro —, de forma organizada e transparente, especializada para o domínio da arquitetura.

6.2 Objetivos Específicos

1. Implementar um módulo de gestão de leads com funil visual, registro de origem e histórico de contatos.
2. Implementar um CRM básico com conversão de lead em cliente e histórico de projetos vinculados.
3. Desenvolver um sistema de gestão de projetos com etapas customizáveis, tarefas, cronograma e upload de arquivos.
4. Criar um portal exclusivo por cliente com acesso autenticado ao status do projeto, cronograma e documentos compartilhados.
5. Implementar um simulador de honorários baseado em parâmetros concretos do projeto (metragem, tipo, padrão, etapas inclusas).
6. Desenvolver um módulo financeiro para controle de honorários, parcelas, vencimentos e visão consolidada do escritório.
7. Criar um cadastro de fornecedores com histórico de uso por projeto e avaliação de qualidade.

7 Métricas de Sucesso

O sucesso do sistema será avaliado por meio dos seguintes indicadores objetivos:

Indicador	Meta	Como medir
Tempo médio de resposta (p95)	< 300 ms	Testes de carga (k6)
Usuários simultâneos suportados	≥ 100	Teste de carga automatizado
Disponibilidade em produção	$\geq 99\%$	Monitoramento de uptime
Cobertura de testes automatizados	$\geq 60\%$	Relatório xUnit + CI
Tamanho máximo de arquivo por upload	até 20 MB	Validação no backend
Tempo de onboarding do arquiteto	< 30 min	Teste com usuário real
Substituição das planilhas (Duna Arq.)	100%	Validação com a parceira
Redução de mensagens repetitivas	Queda perceptível	Relato pós-implantação

Tabela 3: Métricas de sucesso (KPIs) do projeto

8 Engenharia de Requisitos

8.1 Personas

Foram definidas duas personas principais que orientam as decisões de design e priorização de funcionalidades da plataforma.

8.1.1 *Persona 1 — Marina Sievert, Arquiteta e Sócia*

Perfil: 34 anos, sócia de um pequeno escritório em Joinville, gerencia 6 a 12 projetos simultâneos. Usa WhatsApp, Google Drive e planilha para controle financeiro.

Objetivos: ter controle visual claro dos projetos; reduzir mensagens repetitivas de clientes; profissionalizar o processo comercial; visão financeira consolidada do escritório.

Principais dificuldades: responde “como está meu projeto?” diariamente; não sabe quais leads deixou de responder; precifica cada projeto de forma diferente; arquivos antigos são difíceis de localizar.

8.1.2 *Persona 2 — Carlos Mendonça, Cliente Final*

Perfil: 48 anos, empresário, contratou reforma de escritório comercial. Viaja com frequência e tem pouco tempo para acompanhar o projeto pessoalmente.

Objetivos: saber em que etapa está o projeto sem precisar perguntar; acessar documentos de qualquer dispositivo; ter confiança de que os prazos estão sendo respeitados.

Principais dificuldades: sem visibilidade do andamento entre reuniões; não lembra onde estão os arquivos enviados; sente que está “no escuro” sobre o que está sendo feito.

8.2 Casos de Uso Principais

Caso de Uso	Ator	Módulo
Cadastrar e gerenciar lead com origem, status e histórico	Arquiteto	Gestão de Leads
Acompanhar o funil de vendas visualmente	Arquiteto	Gestão de Leads
Converter lead em cliente e criar projeto associado	Arquiteto	CRM
Simular honorários por parâmetros do projeto	Arquiteto	Simulador
Criar projeto com etapas, tarefas e cronograma	Arquiteto	Projetos
Fazer upload de arquivos e controlar visibilidade	Arquiteto	Projetos
Registrar honorários e controlar pagamentos	Arquiteto	Financeiro
Cadastrar fornecedor, vincular a projeto e avaliar	Arquiteto	Fornecedores
Acessar portal exclusivo e visualizar status do projeto	Cliente Final	Portal
Baixar documentos disponibilizados pelo arquiteto	Cliente Final	Portal

Tabela 4: Casos de uso principais do sistema

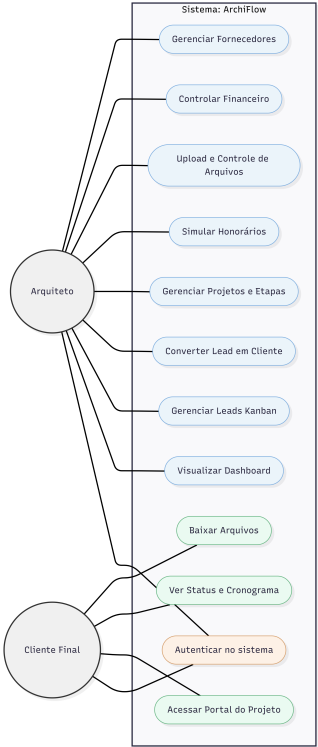


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

8.3 Requisitos Funcionais

ID	Descrição
Módulo 1 — Gestão de Leads	
RF01	O sistema deve permitir que o arquiteto cadastre um lead com nome, e-mail, telefone, origem do contato e observações.
RF02	O sistema deve permitir que o arquiteto altere o status do lead entre: Novo, Em Contato, Proposta Enviada, Negociando, Convertido e Perdido.
RF03	O sistema deve exibir um painel Kanban dos leads organizados por status com totalizadores por coluna.
RF04	O sistema deve permitir que o arquiteto registre o histórico de contatos de cada lead (data, canal e resumo).
RF05	O sistema deve registrar automaticamente a data de criação e data de última atualização de cada lead.
Módulo 2 — CRM / Gestão de Clientes	

continua na próxima página

ID	Descrição
RF06	O sistema deve permitir que o arquiteto converta um lead em cliente com um clique, aproveitando os dados já registrados.
RF07	O sistema deve permitir o cadastro completo do cliente: nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço.
RF08	O sistema deve exibir, na ficha do cliente, o histórico de interações e todos os projetos vinculados.
RF09	O sistema deve gerar automaticamente as credenciais de acesso ao portal do cliente no momento da conversão.
RF10	O sistema deve permitir ativar e desativar o acesso do cliente ao portal sem excluir seus dados.
Módulo 3 — Gestão de Projetos	
RF11	O sistema deve permitir que o arquiteto crie um projeto vinculado a um cliente, com título, tipo, data de início e prazo previsto.
RF12	O sistema deve permitir a definição de etapas customizáveis por projeto (ex.: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, Entrega Final).
RF13	O sistema deve permitir a criação de tarefas dentro de cada etapa, com título, responsável, prazo e status.
RF14	O sistema deve permitir o upload de arquivos por projeto com controle de visibilidade ao cliente no portal.
RF15	O sistema deve exibir um cronograma visual com as etapas e prazos do projeto.
RF16	O sistema deve manter um histórico de alterações de status e de etapas concluídas.
Módulo 4 — Portal do Cliente	
RF17	O sistema deve fornecer ao cliente acesso exclusivo ao portal do projeto, autenticado por e-mail e senha.
RF18	O portal deve exibir a etapa atual, o histórico de etapas concluídas e os próximos passos previstos.

continua na próxima página

ID	Descrição
RF19	O portal deve exibir o cronograma do projeto com prazos previstos por etapa.
RF20	O portal deve permitir que o cliente visualize e faça download apenas dos arquivos marcados como visíveis pelo arquiteto.
RF21	O portal deve ter acesso somente leitura — o cliente não pode criar, editar ou excluir dados.

Módulo 5 — Simulador de Honorários

RF22	O sistema deve calcular uma estimativa de honorários com base em: metragem, tipo de projeto, padrão do imóvel e etapas inclusas.
RF23	O sistema deve exibir o resultado detalhado com a memória de cálculo dos fatores utilizados.
RF24	O sistema deve permitir que o arquiteto salve a simulação como proposta e a associe a um lead ou cliente, com ajuste manual do valor final.

Módulo 6 — Gestão Financeira

RF25	O sistema deve permitir o registro de honorários por projeto com valor total e divisão em parcelas com vencimentos.
RF26	O sistema deve controlar o status de cada parcela: Aguardando, Pago e Atrasado.
RF27	O sistema deve exibir um painel financeiro consolidado: total previsto, recebido e pendente.
RF28	O sistema deve emitir alertas visuais para parcelas com vencimento nos próximos 7 dias e em atraso.
RF29	O sistema deve permitir o registro de saídas financeiras associadas a projetos.

Módulo 7 — Gestão de Fornecedores

RF30	O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores com nome, especialidade, telefone e e-mail.
RF31	O sistema deve permitir a vinculação de fornecedores a projetos e o registro de avaliação de 1 a 5 com comentário.

continua na próxima página

ID	Descrição
RF32	O sistema deve exibir na ficha do fornecedor o histórico de projetos em que foi utilizado e sua avaliação média.

8.4 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve ter tempo de resposta das páginas principais inferior a 500 ms em condições normais de uso.
RNF02	O sistema deve suportar ao menos 50 usuários simultâneos sem degradação de performance.
RNF03	O sistema deve utilizar autenticação segura via JWT, com expiração configurável e tokens de escopo restrito para o portal do cliente.
RNF04	O sistema deve garantir isolamento completo entre perfis: o cliente acessa apenas dados do seu próprio projeto.
RNF05	O sistema deve ser responsivo e funcionar em navegadores desktop e mobile modernos.
RNF06	O sistema deve ter uptime mínimo de 99% durante o período de avaliação.
RNF07	O código deve seguir arquitetura em camadas (controller / service / repository) com cobertura mínima de 60% de testes nos módulos críticos.
RNF08	Os dados pessoais coletados devem estar em conformidade com a LGPD, com exclusão de dados disponível a qualquer momento.

Tabela 6: Requisitos não funcionais do sistema

8.5 Regras de Negócio

- Somente o arquiteto autenticado pode criar, editar e excluir dados do próprio escritório.
- O cliente acessa apenas o portal do seu projeto, com permissão somente leitura.
- Um lead só pode ser convertido em cliente após ter nome, e-mail e origem preenchidos.
- Arquivos só ficam visíveis no portal do cliente se o arquiteto marcar explicitamente “visível ao cliente”.
- Registros financeiros devem ser obrigatoriamente vinculados a um projeto existente.

- O simulador gera apenas estimativa orientativa; o valor final pode ser ajustado manualmente antes de salvar.
- A exclusão de um projeto requer confirmação explícita e mantém log de auditoria.

8.6 Fora do Escopo

O sistema **não contemplará**, na versão atual:

- integração com sistemas de nota fiscal, ERP contábil ou campanhas de marketing
- aplicativo mobile nativo (iOS/Android) — o sistema é acessível via browser responsivo
- relatórios avançados com Business Intelligence ou dashboards analíticos
- chat interno entre arquiteto e cliente dentro da plataforma
- assinatura digital de contratos
- módulo de gestão de obras (RDO, vistorias, medições, controle de materiais)
- integração com agenda ou calendário externo (Google Calendar, Outlook)

9 Fluxos e Comportamento do Sistema

9.1 Fluxo Principal do Usuário

O diagrama abaixo representa o fluxo completo desde a captura de um lead até o encerramento financeiro do projeto, incluindo a camada de interação do cliente via portal. As raias separam as ações do arquiteto das ações do cliente final.

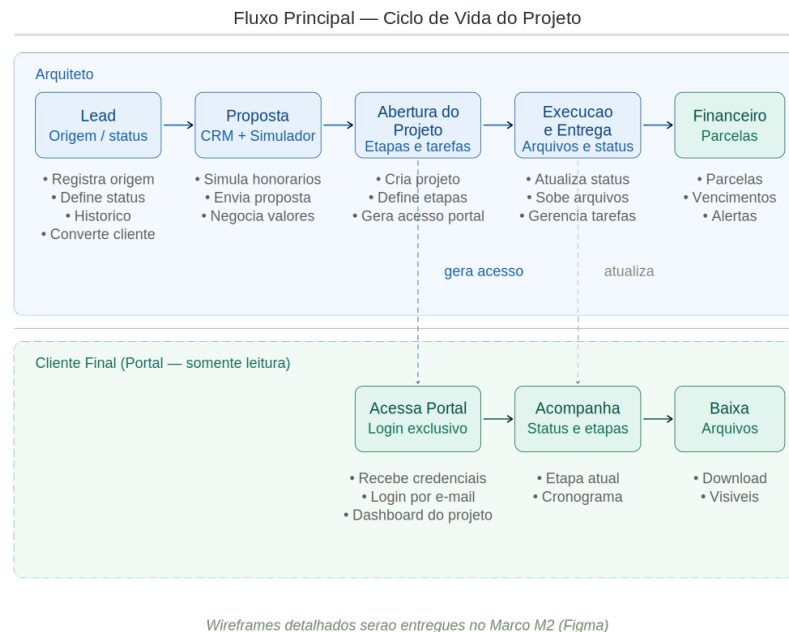


Figura 2: Fluxo principal: ciclo de vida do projeto — arquiteto e cliente

Fluxo do Arquiteto:

1. Registra novo contato como **Lead** com origem e status inicial.
2. Usa o **Simulador de Honorários** para elaborar proposta parametrizada.
3. Proposta aceita: converte em **Cliente** e cria o **Projeto** com etapas e prazos.
4. Atualiza tarefas, sobe arquivos e define quais ficam visíveis ao cliente.
5. Registra parcelas de honorários; sistema alerta sobre vencimentos próximos.
6. Projeto concluído: altera status e encerra parcelas financeiras.

Fluxo do Cliente (Portal):

1. Recebe credenciais por e-mail e acessa o portal do seu projeto.
2. Visualiza etapa atual, cronograma e histórico de etapas concluídas.
3. Baixa documentos disponibilizados pelo arquiteto.

9.2 Fluxos Alternativos

Lead perdido: arquiteto altera status para “Perdido”, registra o motivo. Histórico preservado para análise futura do funil.

Projeto pausado: status alterado sem perda de dados. Portal exibe nota de pausa ao cliente. Retomada feita alterando o status de volta para “Em andamento”.

Parcela em atraso: sistema detecta vencimento sem pagamento e destaca no painel financeiro com alerta visual.

Acesso indevido ao portal: bloqueio temporário após 5 tentativas consecutivas por IP (15 minutos). Arquiteto pode redefinir credenciais do cliente a qualquer momento.

10 Mockups e Experiência do Usuário (UX)

Esta seção apresenta a visualização do produto baseada no Design System criado no Figma, garantindo a padronização visual das interfaces.

10.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação previsto para o arquiteto segue a progressão natural do trabalho:

Login → Dashboard → Leads → CRM → Projeto → Financeiro

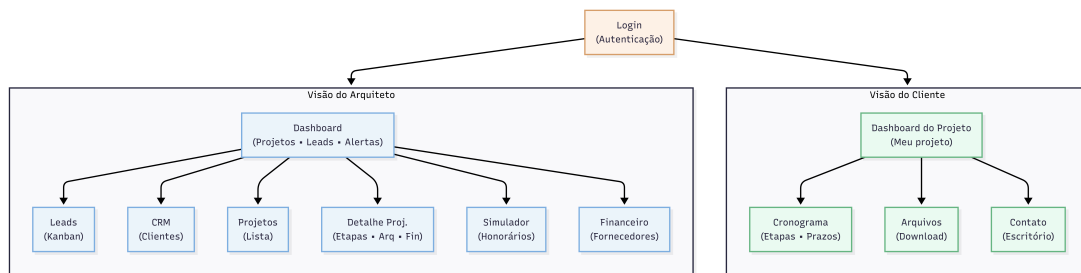


Figura 3: Fluxo de navegação — mapa de telas da plataforma

10.2 Wireframes e Telas Principais (Alta Fidelidade)

Abaixo estão as principais interfaces desenvolvidas, demonstrando o padrão visual do sistema. Todas as imagens foram dimensionadas para garantir consistência e legibilidade no documento.

10.2.1 Dashboard do Arquiteto

Visão consolidada com cards de projetos em andamento, leads pendentes e parcelas vencendo. Menu lateral fixo para navegação ágil.

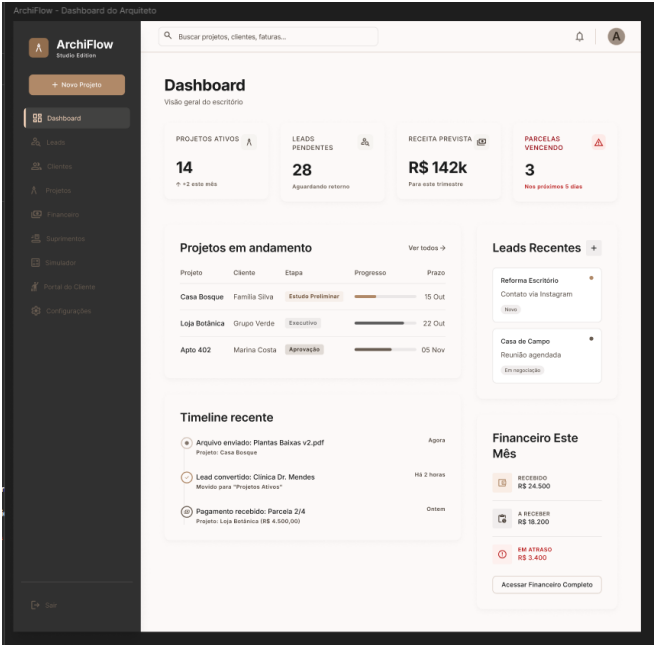


Figura 4: Mockup — Dashboard Geral do Arquiteto

10.2.2 Gestão de Leads (Kanban)

Interface organizada em colunas por status. Permite ao arquiteto visualizar rapidamente o funil comercial e as propostas em negociação.

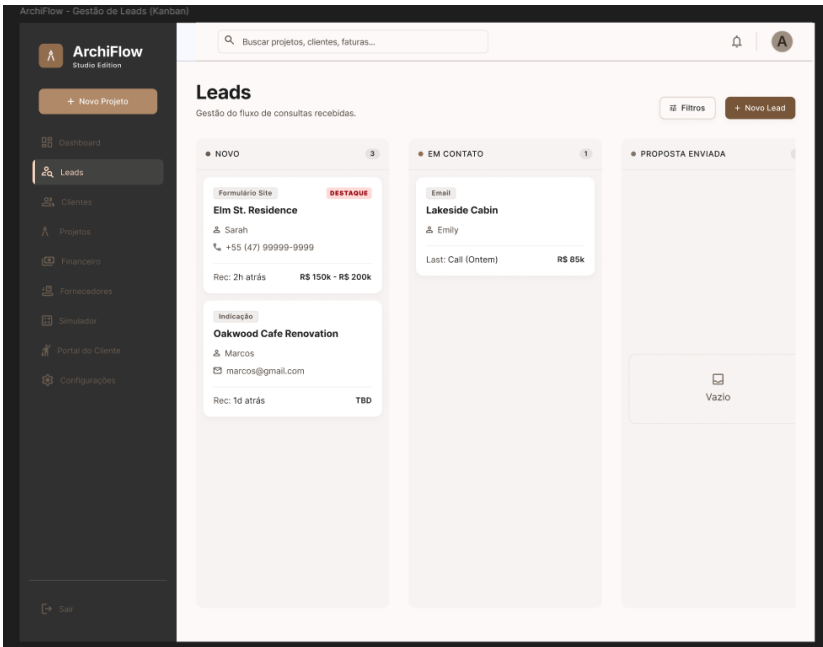


Figura 5: Mockup — Painel de Gestão de Leads

10.2.3 Diretório de Clientes (CRM)

Lista centralizada de clientes convertidos, com controle direto do acesso e revogação de credenciais ao Portal do Cliente.

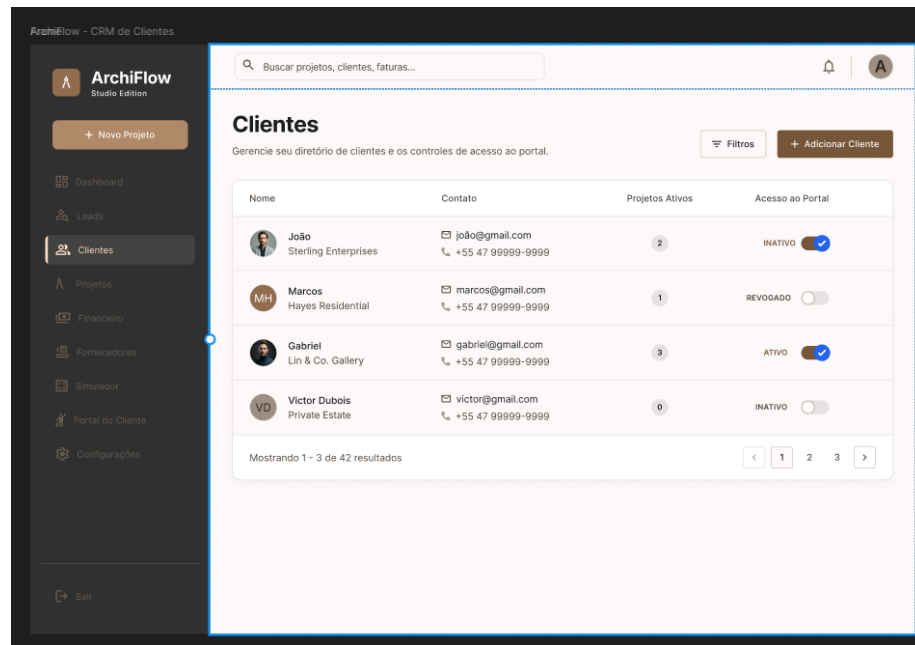


Figura 6: Mockup — Gestão de Clientes e Acessos

10.2.4 Simulador de Honorários

Ferramenta para cálculo base de precificação utilizando parâmetros como metragem, tipo de projeto e etapas inclusas no escopo.

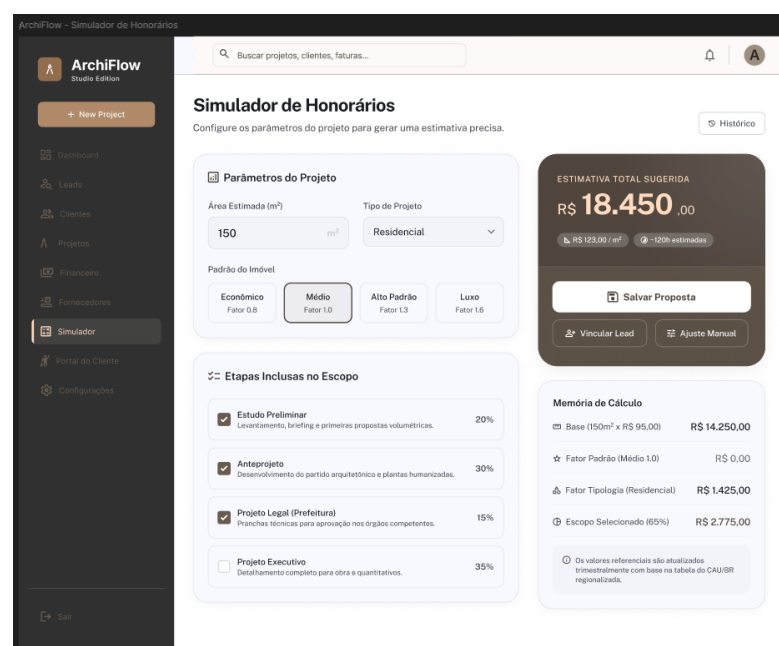


Figura 7: Mockup — Simulador de Honorários Parametrizado

10.2.5 Detalhes do Projeto

Centraliza as etapas em andamento, resumo financeiro do contrato, tarefas ativas e acesso rápido aos arquivos recentes.

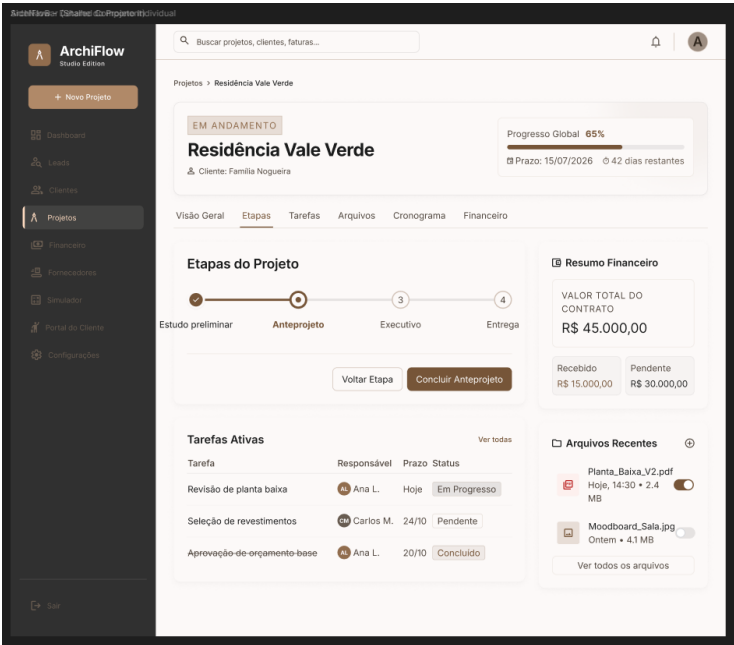


Figura 8: Mockup — Detalhe Interno do Projeto

10.2.6 Módulo Financeiro

Painel focado no fluxo de caixa do escritório, agrupando recebimentos previstos, pendentes e parcelas em atraso de todos os projetos.

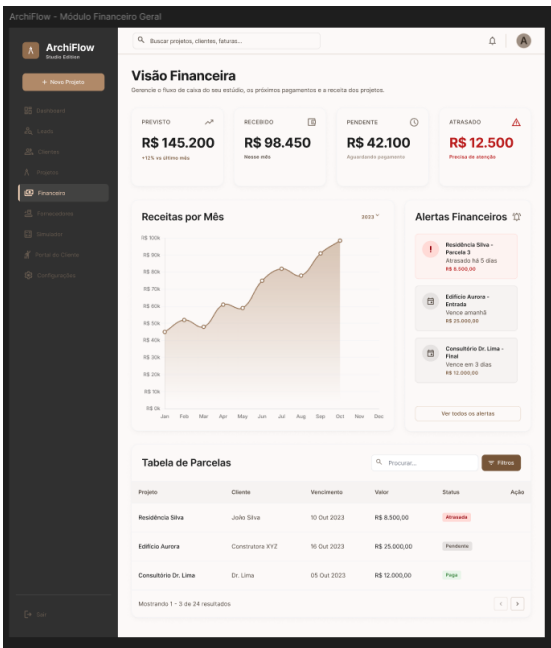


Figura 9: Mockup — Visão Financeira Consolidada

10.2.7 Gestão de Fornecedores

Diretório de parceiros e fornecedores de materiais, permitindo filtragem por especialidade e visualização de avaliações.

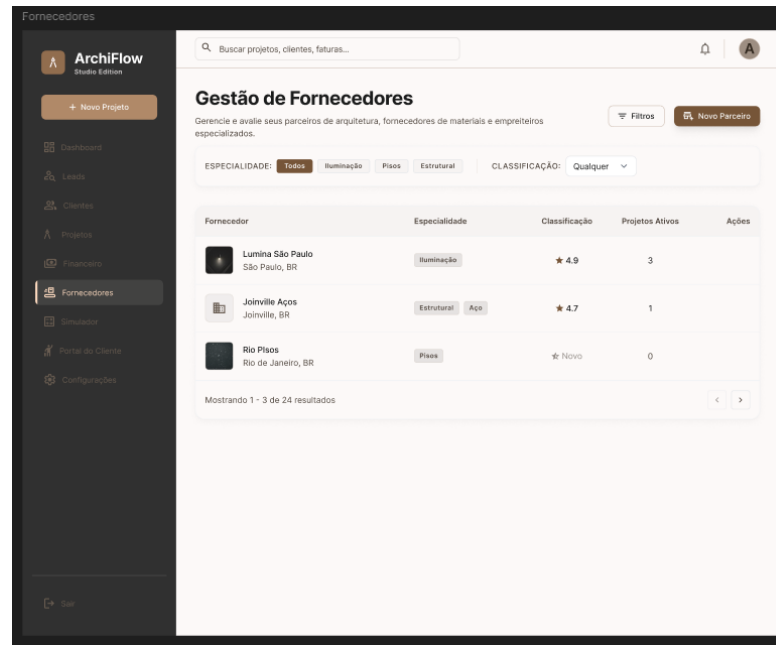


Figura 10: Mockup — Diretório de Fornecedores

10.2.8 Portal do Cliente (Interface Externa)

Visão limpa e exclusiva para o cliente final. Focada no status do projeto (progresso da etapa) e download de arquivos aprovados.

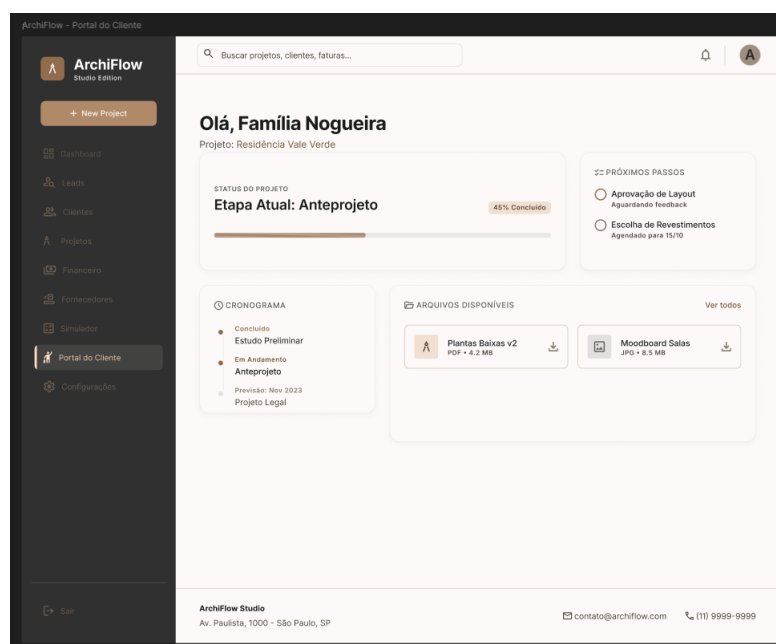


Figura 11: Mockup — Portal de Acompanhamento do Cliente

10.3 Fluxo de Interação do Usuário

Exemplo de fluxo completo para o módulo de leads:

1. Arquiteto recebe contato por Instagram e acessa a plataforma.
2. Cria novo lead com nome, contato e origem “Instagram”.
3. Registra anotação de contato inicial após primeira conversa.
4. Usa o Simulador de Honorários para montar a proposta.
5. Altera status para “Proposta Enviada”.
6. Cliente aceita: arquiteto clica em “Converter em Cliente” e cria o projeto.

11 Arquitetura do Sistema

11.1 Diagrama C4

11.1.1 Nível 1 — Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto posiciona o sistema no seu ecossistema externo, mostrando os atores que interagem com ele e as fronteiras de integração. O sistema possui dois perfis de usuário: o **Arquiteto** (acesso completo) e o **Cliente Final** (acesso restrito ao portal do próprio projeto). Integrações externas estão fora do escopo desta versão.

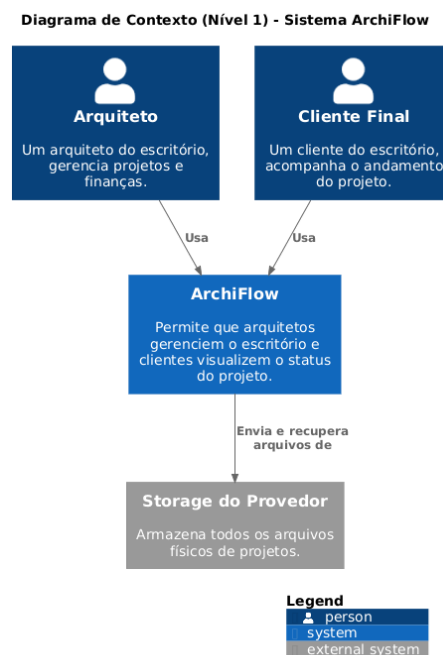


Figura 12: Diagrama C4 Nível 1 — Contexto do sistema

11.1.2 Nível 2 — Diagrama de Containers

O diagrama de containers decompõe o sistema em suas unidades de execução independentes, apresentando as decisões tecnológicas fundamentais e os protocolos de comunicação entre os componentes.

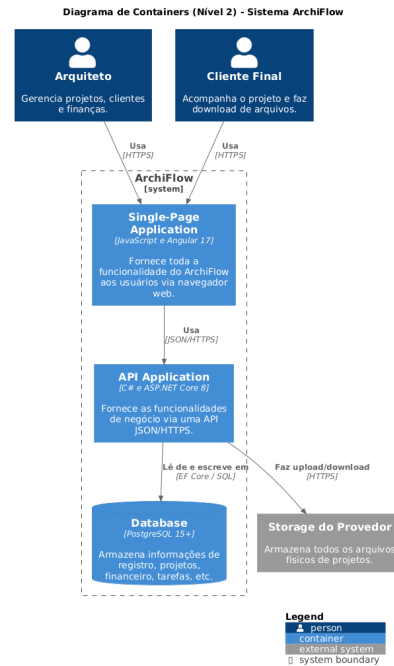


Figura 13: Diagrama C4 Nível 2 — Containers do sistema

A arquitetura é composta por quatro containers: **Frontend SPA** (Angular 17) servindo tanto a interface do arquiteto quanto o portal do cliente em rotas separadas; **API Backend** (ASP.NET Core 8 / C#) com toda a lógica de negócio e controle de acesso via JWT; **PostgreSQL** para persistência relacional via Entity Framework Core 8.

11.1.3 Nível 3 — Diagrama de Componentes

O foco é a organização interna da API Backend. O diagrama abaixo detalha os controladores, serviços e o contexto de banco de dados, evidenciando as integrações internas e externas do container.

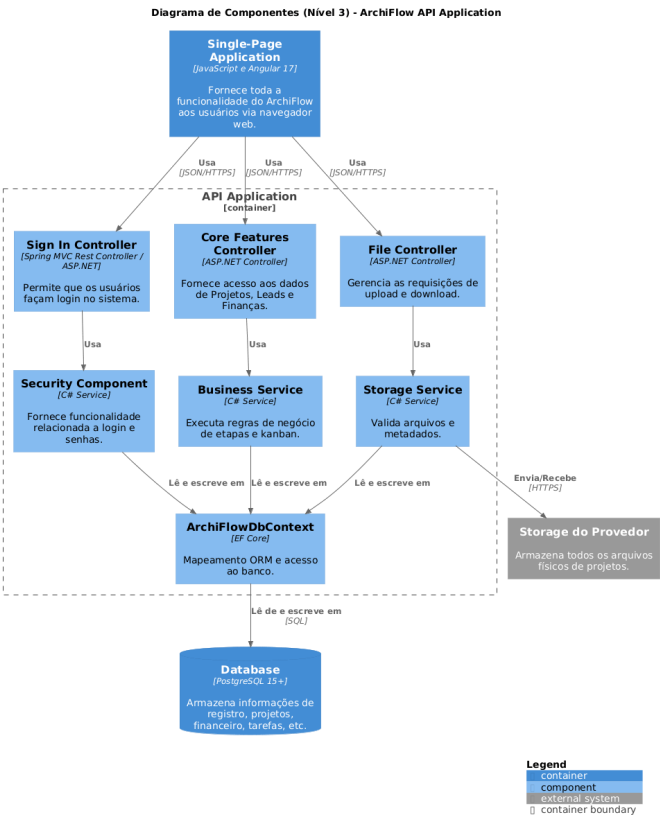


Figura 14: Diagrama C4 Nível 3 — Componentes da API Backend

Os componentes seguem arquitetura em camadas com separação clara de responsabilidades:

Componente	Responsabilidade
Auth Middleware	Validação de JWT; diferenciação de perfil (arquiteto vs. cliente); bloqueio de acesso cruzado
Lead Controller/Service	CRUD de leads; controle de status do funil; histórico de contatos; conversão em cliente
Client Controller/Service	Gestão de clientes; geração e revogação de credenciais do portal
Project Controller/Service	Projetos, etapas, tarefas, cronograma; controle de visibilidade de arquivos
File Service	Upload para storage; URLs assinadas para download; validação de tipo e tamanho
Financial Controller/Service	Honorários, parcelas, pagamentos; alertas de vencimento; painel consolidado
Supplier Controller/Service	CRUD de fornecedores; vinculação a projetos; avaliações e histórico
Simulator Service	Cálculo de honorários por parâmetros; tabela de referência configurável
Repository Layer (EF Core)	Abstração de acesso ao banco via DbContext; LINQ tipado; migrations automáticas

Tabela 7: Componentes internos da API Backend

11.2 Modelo de Dados

O diagrama abaixo apresenta as entidades principais do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas. O relacionamento **Lead** → **Cliente** → **Projeto** modela o funil comercial. A tabela **Proj_Fornecedor** gerencia o relacionamento N:N entre Projeto e Fornecedor.

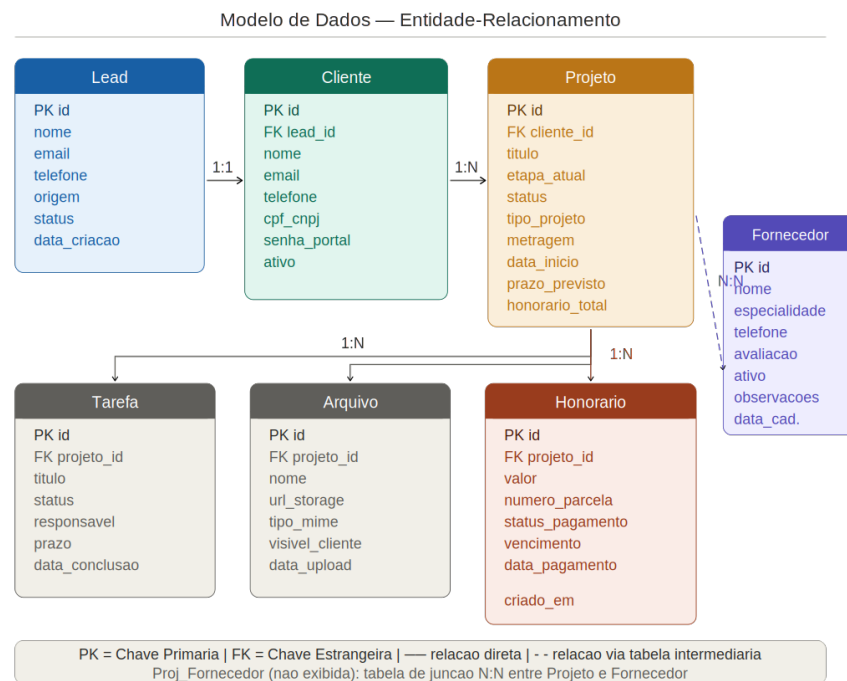


Figura 15: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

11.3 Principais Componentes

- **API REST** (ASP.NET Core 8 + C#): centraliza toda a lógica de negócio, autenticação e controle de acesso.
- **Sistema de Autenticação** (JWT): gerencia sessões de arquiteto e cliente com escopos distintos.
- **Módulo de Upload**: armazena arquivos de projeto no servidor; acesso controlado por autenticação.
- **Camada de Persistência** (PostgreSQL + Entity Framework Core 8): gerencia os dados relacionais com migrations automáticas e LINQ tipado.
- **Frontend SPA** (Angular 17 + TypeScript): interface do arquiteto e portal do cliente em módulos separados.

11.4 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	Angular 17 + TypeScript 5.4	Framework com estrutura opinada, ideal para aplicações corporativas de médio porte. Standalone Components reduzem boilerplate.
Estilos	SCSS + Design System	Permite variáveis, mixins e organização modular de estilos; design system garante consistência visual.
HTTP / Estado	Angular HttpClient + RxJS	Integração nativa com Angular; RxJS facilita o encadeamento de chamadas assíncronas.
Backend	ASP.NET Core 8 (C#)	Framework maduro e performático da Microsoft; tipagem forte, suporte nativo a injeção de dependência e Swagger.
ORM	Entity Framework Core 8	ORM oficial do ecossistema .NET; migrations versionadas, LINQ fortemente tipado.
Banco de Dados	PostgreSQL 15+	Robusto, open-source, suporte a relacionamentos complexos e transações ACID.
Mapeamento	AutoMapper 13	Reduz código repetitivo de mapeamento entre entidades de domínio e DTOs/Commands.
Testes	xUnit + FluentAssertions + Moq	Conjunto padrão do ecossistema .NET; Bogus para geração de dados fictícios em testes; EF InMemory para testes.
CI	GitHub Actions	Automação de build, testes e relatório de cobertura em todo push e pull request para main.

Tabela 8: Stack tecnológica e justificativas

12 Segurança e Privacidade

Risco (OWASP Top 10)	Medida Adotada
Injeção (SQL Injection)	Entity Framework Core 8 com queries parametrizadas; sem SQL dinâmico concatenado com input do usuário.
Autenticação fraca	JWT com expiração de 8h; bcrypt (salt ≥ 12) para armazenamento de senhas.
Dados sensíveis expostos	HTTPS obrigatório em produção; credenciais apenas em variáveis de ambiente; sem secrets no repositório.
Controle de acesso	Middleware de autorização em todas as rotas; validação de propriedade do recurso antes de qualquer operação.
Configurações inseguras	Headers HTTP seguros configurados via middleware do ASP.NET Core (CSP, HSTS, X-Frame-Options); CORS com allowlist explícita.
Upload malicioso	Validação de tipo MIME e limite de tamanho no backend; armazenamento em bucket isolado.
Força bruta	Rate limiting por IP nas rotas de autenticação (5 tentativas / 15 min).

Tabela 9: Riscos de segurança e medidas adotadas

12.1 Privacidade e LGPD

A plataforma coleta e processa dados pessoais dos clientes dos escritórios (nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ). Medidas de conformidade com a Lei n.º 13.709/2018:

- **Quais dados serão coletados:** nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ e endereço dos clientes; dados de projetos e arquivos associados.
- **Como serão armazenados:** banco de dados com acesso controlado por credenciais; senhas com hash bcrypt; arquivos em bucket isolado com acesso por URL assinada.
- **Como o usuário poderá solicitar remoção:** o arquiteto pode excluir dados de qualquer cliente a qualquer momento pelo painel de gestão. Uma política de privacidade simplificada estará disponível na plataforma e no portal do cliente.

13 Planejamento do Projeto

Marco	Semanas	Descrição / Entregáveis	Critério de Conclusão
M1	1–2	Setup do ambiente, modelagem do banco, migrations EF Core, autenticação JWT (arquiteto + cliente), estrutura base do Angular e deploy de desenvolvimento.	Autenticação nos dois perfis funcionando; banco criado; deploy ativo.
M2	3–5	Gestão de Leads (Kanban, histórico), CRM (conversão, ficha), projetos com etapas e tarefas. Wireframes Figma validados com a Duna Arquitetura.	Leads, clientes e projetos funcionando end-to-end; wireframes aprovados.
M3	6–8	Portal do Cliente, Simulador de Honorários, upload de arquivos com controle de visibilidade, geração automática de credenciais do portal.	Portal funcional; simulador operacional; upload/download funcionando.
M4	9–10	Módulo financeiro (honorários, parcelas, alertas, painel) e Fornecedores (cadastro, avaliação, histórico por projeto).	Financeiro e fornecedores integrados e testados.
M5	11–12	Testes automatizados ($\geq 60\%$ cobertura nos módulos críticos), correção de bugs, ajustes com feedback da Duna, documentação técnica e entrega final.	Cobertura atingida; documentação completa; deploy em produção.

Tabela 10: Marcos de desenvolvimento do projeto

14 Referências

Ferramentas Analisadas

- Trello – <https://trello.com>
- Notion – <https://www.notion.so>
- Monday.com – <https://monday.com>
- ArchiSnapper – <https://www.archisnapper.com>

Documentação Técnica

- Angular 17 – <https://angular.dev>
- TypeScript 5.4 – <https://www.typescriptlang.org/docs>
- RxJS – <https://rxjs.dev>
- ASP.NET Core 8 – <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>
- Entity Framework Core 8 – <https://learn.microsoft.com/ef/core>
- AutoMapper 13 – <https://automapper.org>
- xUnit – <https://xunit.net>
- PostgreSQL – <https://www.postgresql.org/docs>
- GitHub Actions – <https://docs.github.com/actions>

Padrões e Normas

- C4 Model (Simon Brown) – <https://c4model.com>
- OWASP Top 10 (2021) – <https://owasp.org/www-project-top-ten>
- LGPD – Lei n.º 13.709/2018 – <https://www.planalto.gov.br>
- CAU/BR – Tabela de Honorários de Referência – <https://www.caubr.gov.br>
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10.^a ed. Pearson, 2019.

15 Apêndices

15.1 Repositórios do Projeto

O projeto está organizado em dois repositórios públicos no GitHub, separando frontend e backend:

Repositório	Link	Descrição
ArchiFlow (Frontend)	https://github.com/ GabrielBandoch/ ArchiFlow	Interface web em Angular 17. Contém também a pasta /docs com a documentação técnica, diagramas e este RFC.
ArchiFlow.API (Backend)	https://github.com/ GabrielBandoch/ ArchiFlow.API	API REST em ASP.NET Core 8 / C#. Inclui testes automatizados (xUnit) e pipeline CI via GitHub Actions.

Tabela 11: Repositórios do projeto no GitHub

Estrutura do repositório Frontend (ArchiFlow):

- /src/app/core/api/ — Services HTTP por módulo (um arquivo por módulo)
- /src/app/models/ — Interfaces TypeScript espelhando o backend
- /src/app/commands/ — Interfaces de entrada (POST/PUT/PATCH)
- /src/app/components/ — Componentes por módulo (dashboard, projetos, leads, clientes, honorários)
- /docs/ — Documentação técnica, diagramas e este RFC

Estrutura da solução Backend (ArchiFlow.API):

- src/ArchiFlow.Domain/ — Entidades e enums, sem dependências externas
- src/ArchiFlow.Infrastructure/ — DbContext e Migrations (EF Core + PostgreSQL)
- src/ArchiFlow.Application/ — Services, Commands, DTOs e AutoMapper
- src/ArchiFlow.API/ — Controllers, Middleware e Program.cs
- tests/ArchiFlow.Tests/ — xUnit + FluentAssertions + EF InMemory

15.2 Variáveis de Ambiente

Repo	Variável / Configuração	Descrição
API	<code>ConnectionStrings:DefaultString</code>	String de conexão com o PostgreSQL (EF Core)
API	<code>Jwt:SecretKey</code>	Chave secreta para assinatura dos tokens JWT
API	<code>Jwt:ExpiresInHours</code>	Expiração do token em horas (padrão: 8)
Frontend	<code>API_BASE_URL</code>	URL base da API (ex.: <code>http://localhost:5000</code>)
Frontend	<code>environment.production</code>	Flag de ambiente no <code>environment.ts</code> do Angular
Frontend	<code>proxy.conf.json</code>	Redireciona <code>/api/*</code> para o backend em dev

Tabela 12: Variáveis de ambiente e configurações necessárias

15.3 Protótipos e Interfaces de Alta Fidelidade (Figma)

Para evitar sobrecarga visual e manter o foco técnico deste RFC, o design completo das interfaces foi movido para o Figma. Lá estão disponíveis as telas de alta fidelidade (como a Gestão de Fornecedores e o Portal do Cliente) e o fluxo de navegação clicável.

Acesso ao Protótipo Completo (Figma):

<https://www.figma.com/design/XH7apZJkyDgdDlX48EA0E1/ArchiFlow?node-id=0-1&t=Bk1S9XY2fzjgk>

Nota: O protótipo contém as visões detalhadas do Arquiteto e do Cliente Final. A validação das telas com a equipe da Duna Arquitetura ocorrerá durante o Marco M2.

Parecer do Comitê de Avaliação

Avaliador 1: _____

Status: ☐ Aprobado ☐ Ajustar

Observações:

Avaliador 2: _____

Status: ☐ Aprobado ☐ Ajustar

Observações:

Avaliador 3: _____

Status: ☐ Aprobado ☐ Ajustar

Observações: